UNIVERSIDADE PAULISTA – UNIP

Projeto Integrado Multidisciplinar

Curso Superior de Tecnologia em

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

GABRIEL CARNEIRO SANDES – R661DD5

MURILLO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS – H74EGJ0

RAFAELA ROSATI UNTI – R838BB1

TUTORCLASS: PLATAFORMA EDUCACIONAL DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE ALUNOS E PROFESSORES PARTICULARES

Desenvolvimento e implantação de uma solução tecnológica integrada

São Paulo/SP

2026

GABRIEL CARNEIRO SANDES – R661DD5
MURILLO APARECIDO CRUZ DOS SANTOS – H74EGJ0
RAFAELA ROSATI UNTI – R838BB1

TUTORCLASS: PLATAFORMA EDUCACIONAL DE INTERMEDIAÇÃO ENTRE ALUNOS E PROFESSORES PARTICULARES

Desenvolvimento e implantação de uma solução tecnológica integrada

Projeto Integrado Multidisciplinar em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Projeto Integrado Multidisciplinar para obtenção do título de tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, apresentado à Universidade Paulista – UNIP.

Orientador(a): Prof. Alex Monteiro

São Paulo/SP

2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento do TutorClass, plataforma educacional de intermediação entre alunos e professores particulares de reforço escolar e de inglês e espanhol, elaborado como Projeto Integrado Multidisciplinar do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. O objetivo é documentar uma solução tecnológica integrada, do modelo de negócio à infraestrutura em nuvem. A metodologia combinou pesquisa aplicada, análise da documentação e do código-fonte do projeto e consulta a referências técnicas. O modelo de negócio combina acesso gratuito à contratação de aulas com os planos opcionais Foco e Mentoria, e comissão simulada de 12% sobre as aulas, em valores definidos apenas para simulação acadêmica. São propostas diretrizes de responsabilidade social, diversidade e acessibilidade. A solução Web é uma interface responsiva e acessível (WCAG 2.2, nível AA), com UX/UI, servida pela própria API REST autenticada por JWT e verificada com testes automatizados e auditoria automática de acessibilidade; o aplicativo Mobile, em .NET MAUI, consome essa API. A arquitetura do back-end em ASP.NET Core é organizada em camadas, e a persistência utiliza PostgreSQL/Neon, com 22 tabelas, procedures e triggers, e MongoDB Atlas para as mensagens de Mentoria. A API é implantada em contêiner Docker no Render, com versionamento no GitHub, e o planejamento segue o Scrum e o Kanban. Conclui-se que o back-end, a interface Web e a integração com os serviços de dados estão implementados, enquanto os testes com a API real, a avaliação manual de acessibilidade, a validação visual do aplicativo e a validação comercial permanecem como etapas futuras.

Palavras-chave: Aulas particulares. Plataforma educacional. API REST. Computação em nuvem. Gerenciamento ágil.

ABSTRACT

This paper presents the development of TutorClass, an educational platform that connects students and private tutors for school support and English and Spanish classes, prepared as a Multidisciplinary Integrated Project for the Systems Analysis and Development program. The goal is to document an integrated technological solution, from the business model to cloud infrastructure. The methodology combined applied research, analysis of the project documentation and source code, and a review of technical references. The business model combines free access to class booking with the optional Foco and Mentoria subscription plans and a simulated 12% commission on classes, using values defined for academic simulation only. Guidelines for social responsibility, diversity and accessibility are proposed. The Web solution is a responsive and accessible interface (WCAG 2.2, level AA) with UX/UI, served by the JWT-secured REST API itself and checked with automated tests and an automated accessibility audit; the Mobile app, built with .NET MAUI, consumes this API. The ASP.NET Core back-end follows a layered architecture, and persistence relies on PostgreSQL/Neon, with 22 tables, stored procedures and triggers, and on MongoDB Atlas for mentoring messages. The API is deployed in a Docker container on Render, versioned on GitHub, and the planning follows Scrum and Kanban. The back-end, the Web interface and the integration with the data services are implemented, whereas tests against the real API, manual accessibility evaluation, visual validation of the app and commercial validation remain as future steps.

Keywords: Private tutoring. Educational platform. REST API. Cloud computing. Agile management.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Página inicial da interface Web.....19
Figura 2 – Busca de professores com filtros e cartões de resultado.....19
Figura 3 – TutorIA no painel do aluno, com resposta em streaming.....20
Figura 4 – Painel de preferências de acessibilidade.....20
Figura 5 – Busca de professores em tela de 360 px de largura.....21
Figura 6 – Arquitetura em camadas e comunicação entre os componentes do TutorClass.....29
Figura 7 – Modelo entidade-relacionamento do TutorClass (PostgreSQL/Neon).....34
Figura 8 – Integração lógica entre o PostgreSQL/Neon e o MongoDB Atlas.....35
Figura 9 – Arquitetura de implantação e serviços em nuvem do TutorClass.....37
Figura 10 – Modelo físico (1/5): usuários, professores e matérias.....44
Figura 11 – Modelo físico (2/5): aulas e recursos pedagógicos.....45
Figura 12 – Modelo físico (3/5): planos, assinaturas e financeiro.....46
Figura 13 – Modelo físico (4/5): Mentoria e TutorIA.....47
Figura 14 – Modelo físico (5/5): comunicação e suporte.....48

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Benefícios previstos por participante.....11
Tabela 2 – Planos, mensalidades e benefícios comerciais previstos.....12
Tabela 3 – Diretrizes de acessibilidade e sua implementação na interface Web.....15
Tabela 4 – Telas principais da solução Web.....18
Tabela 5 – Principais grupos de endpoints da API REST.....21
Tabela 6 – Personas hipotéticas do TutorClass.....24
Tabela 7 – Heurísticas de Nielsen aplicadas ao TutorClass.....25
Tabela 8 – Camadas e componentes do aplicativo Mobile.....27
Tabela 9 – Telas e áreas do aplicativo Mobile.....27
Tabela 10 – Estado da implementação e das evidências do aplicativo Mobile.....28
Tabela 11 – Camadas da solução e suas responsabilidades.....29
Tabela 12 – Usuários, professores e matérias.....31
Tabela 13 – Aulas e recursos pedagógicos.....31
Tabela 14 – Planos, financeiro, TutorIA e Mentoria.....32
Tabela 15 – Comunicação e suporte.....32
Tabela 16 – Collections do MongoDB Atlas.....35
Tabela 17 – Procedures, funções e triggers das candidaturas de professores.....36
Tabela 18 – Serviços de infraestrutura e situação.....37
Tabela 19 – Product Backlog.....39
Tabela 20 – Sprint Backlog proposto para a próxima etapa.....40
Tabela 21 – Cronograma de sprints (planejamento sugerido).....40
Tabela 22 – Quadro Kanban: retrato de acompanhamento.....40

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	Application Programming Interface
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Delivery
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
DTO	Data Transfer Object
FAQ	Frequently Asked Questions
HTTP(S)	Hypertext Transfer Protocol (Secure)
IA	Inteligência Artificial
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MAUI	Multi-platform App UI
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
MVVM	Model–View–ViewModel
PIM	Projeto Integrado Multidisciplinar
REST	Representational State Transfer
SQL	Structured Query Language
SUS	System Usability Scale
TPH	Table Per Hierarchy
UI	User Interface
UX	User Experience
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....8
1.1 Contextualização e objetivos.....8
1.2 Metodologia.....8
1.3 Caracterização da organização.....9
2 MODELO DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO.....10
2.1 Problema, oportunidade e objetivo da solução.....10
2.2 Público-alvo e participantes.....10
2.3 Proposta de valor e diferenciais.....11
2.4 Planos e modelo de receita.....12
2.5 Operação e recursos necessários.....12
2.6 Relacionamento e acompanhamento dos usuários.....13
3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO.....14
3.1 Compromisso social e acesso à educação.....14
3.2 Diversidade, respeito e combate à discriminação.....14
3.3 Tecnologia inclusiva e acessibilidade digital.....14
3.4 Cidadania, proteção dos usuários e limites da verificação.....15
4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB.....17
4.1 Arquitetura da aplicação e perfis de usuário.....17
4.2 Desenvolvimento web responsivo.....17
4.3 APIs REST, autenticação, segurança e integração entre módulos.....21
4.4 Estrutura administrativa.....23
4.5 UX e UI Design.....24
5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO MOBILE.....27
5.1 Objetivo, tecnologias e arquitetura.....27
5.2 Telas e navegação.....27
5.3 Autenticação, integração e sincronização de dados.....28
5.4 Testes e estado da implementação.....28
6 ARQUITETURA DE SOFTWARE.....29
6.1 Visão geral e organização em camadas.....29
6.2 Orientação a objetos e modularização.....30
6.3 Fluxo de uma operação, comunicação e segurança.....30
7 PROJETO DO BANCO DE DADOS.....31
7.1 Modelo lógico e MER relacional (PostgreSQL/Neon).....31
7.2 Modelo documental e integração com o MongoDB Atlas.....34
7.3 Procedures, triggers e script consolidado.....35
8 INFRAESTRUTURA EM NUVEM E DEVOPS.....37
8.1 Arquitetura em nuvem e serviços utilizados.....37
8.2 Contêineres, versionamento e fluxo de entrega.....38
8.3 Segurança, monitoramento e escalabilidade.....38
9 GERENCIAMENTO ÁGIL DO PROJETO.....39
9.1 Organização do trabalho e Product Backlog.....39
9.2 Sprint Backlog, cronograma e quadro Kanban.....39
9.3 Definição de pronto e entregas.....41
10 CONCLUSÃO.....42
REFERÊNCIAS.....43

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização e objetivos

A transformação digital tornou-se um dos principais fatores de competitividade das organizações, que buscam soluções capazes de integrar processos, automatizar atividades, ampliar a disponibilidade dos serviços e oferecer melhor experiência aos usuários. No campo educacional, essa tendência se manifesta na procura por plataformas que aproximem estudantes e professores particulares e reduzam o esforço de encontrar, comparar, contratar e acompanhar aulas.

Este Projeto Integrado Multidisciplinar (PIM IV), do curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, dá continuidade ao trabalho do PIM III e documenta o desenvolvimento do **TutorClass**, uma plataforma educacional de intermediação entre alunos e professores particulares. O objetivo geral é apresentar uma solução tecnológica integrada, do planejamento do negócio até a infraestrutura em nuvem, passando pelas aplicações Web e Mobile, pela arquitetura de software, pelo banco de dados e pelo gerenciamento ágil do projeto, considerando inovação, inclusão, desempenho, segurança e qualidade.

Como objetivos específicos, o trabalho propõe: (i) delimitar o problema, o público e a proposta de valor da plataforma; (ii) identificar ações de responsabilidade social, diversidade e acessibilidade; (iii) projetar e desenvolver a interface Web acessível e o aplicativo Mobile integrados por uma API REST; (iv) descrever a arquitetura em camadas e a modelagem dos bancos de dados relacional e documental; (v) definir a infraestrutura em nuvem e o fluxo de entrega; e (vi) organizar o planejamento do desenvolvimento segundo princípios ágeis.

1.2 Metodologia

O trabalho adota a abordagem de pesquisa aplicada, de natureza descritiva, com desenvolvimento de projeto (GIL, 2017; MARCONI; LAKATOS, 2017). O levantamento reuniu a documentação produzida pelo grupo em cada disciplina do semestre, a análise do código-fonte do repositório do TutorClass (back-end, aplicativo Mobile, testes e script de banco de dados) e a consulta a referências técnicas sobre design responsivo, usabilidade, acessibilidade e gerenciamento ágil. A estrutura segue as etapas propostas no Manual do PIM IV e as normas da ABNT para trabalhos acadêmicos.

Um cuidado metodológico atravessa todo o texto: sempre que possível, distingue-se o que está **implementado e verificável** (por exemplo, o back-end, a API e a persistência) do que é

proposta de projeto ou validação pendente (por exemplo, a avaliação manual de acessibilidade com tecnologias assistivas, os testes de usabilidade com usuários e a validação visual do aplicativo Mobile). Os valores financeiros e os repasses apresentados são simulações acadêmicas e não representam transações comerciais reais.

1.3 Caracterização da organização

O TutorClass atua no segmento de educação digital, na intermediação de aulas particulares de reforço escolar e de inglês e espanhol. Seu principal serviço é reunir, em um único ambiente, a busca por professores, a consulta a perfis, matérias, disponibilidades e preços, a solicitação e o acompanhamento das aulas. Complementam a oferta os planos opcionais de apoio ao estudo, que incluem o assistente de estudos TutorIA, a Mentoria com chat restrito a vínculos ativos, o acesso a gravações elegíveis e o FAQ/ChatBot de ajuda.

A estrutura organizacional é definida pelos perfis que participam da operação: alunos, responsáveis, professores, administradores e profissionais de suporte. Os principais processos são o cadastro e a análise administrativa das candidaturas e qualificações dos professores; a busca e a solicitação de aulas; a confirmação, a realização e a conclusão da aula; a avaliação e o acompanhamento pós-aula; a contratação de planos e o registro de pagamentos simulados; e a Mentoria.

Os problemas identificados estão na dispersão dessas etapas em canais diferentes, na dificuldade de comparar profissionais, horários e preços e na falta de acompanhamento contínuo após a aula. A oportunidade de melhoria por meio da tecnologia consiste em centralizar o processo em uma plataforma Web e em um aplicativo Mobile conectados a uma mesma API, o que organiza a contratação e permite oferecer recursos de apoio ao estudo conforme o plano de cada aluno.

2 MODELO DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO

Apresentamos a proposta de negócio do TutorClass, uma plataforma educacional de intermediação entre alunos e professores particulares. O projeto tem como objetivo reunir em um único ambiente digital a busca por professores, a contratação de aulas e o acompanhamento dos serviços e recursos relacionados aos estudos.

Os valores, repasses e demais informações financeiras apresentados nesta seção foram definidos para fins de simulação acadêmica e não representam comprovantes de receitas, transações financeiras ou operações comerciais reais.

2.1 Problema, oportunidade e objetivo da solução

A procura por reforço escolar e aulas de inglês e espanhol envolve diferentes etapas, como buscar profissionais, consultar matérias, horários, preços e formas de acompanhamento. O TutorClass propõe reunir essas etapas em um único ambiente digital, permitindo encontrar professores, consultar seus perfis e disponibilidades, solicitar aulas e acompanhar contratações e materiais relacionados às aulas.

A oportunidade de negócio consiste em oferecer uma experiência de contratação mais organizada, juntamente com recursos complementares de apoio ao estudo.

O principal objetivo da solução é conectar professores particulares e alunos por meio de uma plataforma web e um aplicativo mobile integrados a uma API. A solução permite realizar buscas por matéria, consultar perfis e disponibilidades, solicitar aulas particulares, acompanhar o histórico e acessar recursos de acordo com o plano contratado.

As áreas administrativas são responsáveis pelo processo de avaliação das candidaturas e pela qualificação dos professores, contribuindo para o gerenciamento dos profissionais disponibilizados na plataforma.

2.2 Público-alvo e participantes

O público-alvo do TutorClass é composto por estudantes que procuram reforço em matérias comuns ou aulas de inglês e espanhol, responsáveis que acompanham ou contratam aulas para alunos vinculados e professores particulares que oferecem seus serviços por meio da plataforma.

Os alunos utilizam a plataforma para buscar professores, contratar aulas, acompanhar seu histórico e acessar os recursos disponíveis de acordo com o plano contratado. Os

responsáveis podem realizar a gestão operacional e financeira das aulas dos alunos vinculados, respeitando as permissões da aplicação. Os professores utilizam a plataforma para divulgar seu perfil e as matérias oferecidas, receber solicitações e, quando habilitados, atuar como mentores.

Administradores e profissionais de suporte participam das operações da plataforma, principalmente nas atividades relacionadas ao gerenciamento dos usuários, análise de candidaturas e acompanhamento dos serviços. Apesar de participarem do funcionamento da solução, não constituem o público comprador principal.

2.3 Proposta de valor e diferenciais

A proposta de valor do TutorClass está concentrada na descoberta, contratação e acompanhamento de aulas particulares em um ambiente acessível por diferentes dispositivos. A plataforma busca centralizar as etapas relacionadas à contratação das aulas e oferecer recursos complementares de apoio ao estudo.

Um dos diferenciais definidos no projeto é a verificação da qualificação dos professores. Também fazem parte da proposta os vínculos entre responsáveis e alunos, os recursos de acompanhamento pós-aula, os planos de apoio ao estudo e o chat de Mentoria restrito aos vínculos ativos.

A proposta considera ainda recursos como TutorIA, Mentoria e acesso a gravações elegíveis, conforme o plano contratado e as condições estabelecidas pela plataforma. A Tabela 1 resume os benefícios esperados para cada participante.

Tabela 1 – Benefícios previstos por participante

Participante	Benefício previsto
Aluno	Busca de professores por matéria, contratação de aulas, histórico e recursos de estudo conforme o plano.
Responsável	Gestão operacional e financeira das aulas de alunos vinculados, respeitando as permissões da aplicação.
Professor	Divulgação do perfil e das matérias oferecidas, recebimento de solicitações e possibilidade de atuação como mentor.
Plataforma	Receita simulada por assinaturas e por comissão sobre as aulas contratadas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Planos e modelo de receita

O TutorClass mescla o acesso gratuito à contratação de aulas particulares com assinaturas opcionais. As mensalidades não incluem o preço das aulas, pois a contratação do professor é considerada uma operação separada dentro do modelo proposto. A Tabela 2 apresenta os planos definidos.

Tabela 2 – Planos, mensalidades e benefícios comerciais previstos

Plano	Mensalidade definida	Benefícios comerciais previstos
Gratuito	R$ 0,00	Busca e contratação de aulas, FAQ/ChatBot básico, sem TutorIA, Mentoria ou gravações.
Foco	R$ 29,99	Benefícios do plano Gratuito e TutorIA limitada a 7 mensagens diárias. No primeiro mês, mensalidade promocional de R$ 19,99.
Mentoria	R$ 79,99	Benefícios do plano Foco, TutorIA sem limite comercial diário, até 2 mentores ativos, chat e acesso a gravações elegíveis enquanto o plano estiver ativo. No primeiro mês, mensalidade promocional de R$ 59,99.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026). Valores simulados para fins acadêmicos.

Além da receita proveniente das assinaturas, foi definida uma comissão simulada de 12% para a plataforma sobre o valor bruto das aulas contratadas, com repasse previsto de 88% ao professor.

O projeto também considera um adicional simulado de R$ 20,00 por acompanhamento de Mentoria elegível e concluído, limitado a duas ocorrências por par mentor-aluno a cada mês.

Atualmente, o TutorClass não utiliza um gateway de pagamento real. Dessa forma, as cobranças, comissões e repasses apresentados na documentação correspondem às simulações definidas para o projeto acadêmico.

2.5 Operação e recursos necessários

A proposta de operação envolve professores cadastrados e submetidos a um processo de análise administrativa, alunos e responsáveis autorizados, além dos serviços tecnológicos necessários para o funcionamento da plataforma.

Após o cadastro e a análise dos professores, os profissionais aprovados podem disponibilizar seus perfis e matérias oferecidas. Alunos e responsáveis podem realizar buscas, consultar as informações dos professores, verificar disponibilidades e solicitar aulas particulares. As contratações e demais informações relacionadas às aulas podem ser acompanhadas por meio do histórico da plataforma.

Os recursos disponíveis dependem do plano contratado e podem incluir TutorIA, Mentoria e gravações elegíveis. As áreas administrativas também participam do processo de gerenciamento e acompanhamento das operações da plataforma.

Para o funcionamento da solução, são utilizados uma plataforma web, um aplicativo mobile, uma API e bancos de dados responsáveis pelo armazenamento das informações. O back-end ASP.NET Core encontra-se organizado em camadas e utiliza PostgreSQL/Neon como banco principal e MongoDB Atlas para as mensagens de Mentoria.

A infraestrutura utilizada no projeto tem como objetivo demonstrar a viabilidade técnica da solução acadêmica. A interface Web é servida pela própria API, na mesma origem; foi verificada com uma API simulada em memória e com testes automatizados, e a integração com a API hospedada deve ser confirmada pela equipe na execução dos testes integrados.

2.6 Relacionamento e acompanhamento dos usuários

O relacionamento entre os participantes ocorre por meio dos recursos disponibilizados pela plataforma. Alunos e responsáveis podem acompanhar as informações relacionadas às aulas e utilizar os recursos de apoio disponíveis em seus respectivos planos. Os professores recebem solicitações de aulas e podem utilizar os recursos relacionados ao gerenciamento de seu perfil.

O TutorClass também prevê recursos de comunicação e acompanhamento, como FAQ/ChatBot, TutorIA e chat de Mentoria. O acesso à Mentoria é restrito aos vínculos ativos e está relacionado às condições estabelecidas para o plano contratado.

Dessa forma, o modelo busca manter as informações relacionadas à contratação, às aulas e aos recursos de apoio concentradas no ambiente da plataforma, facilitando o acompanhamento das atividades pelos diferentes participantes.

3 RESPONSABILIDADE SOCIAL, DIVERSIDADE E INCLUSÃO

Esta seção apresenta as diretrizes de responsabilidade social, diversidade e acessibilidade previstas para o TutorClass. As medidas descritas como propostas ou requisitos de interface não devem ser confundidas com funcionalidades já implementadas e verificadas, distinção mantida ao longo do texto.

3.1 Compromisso social e acesso à educação

O TutorClass busca facilitar o encontro entre estudantes e professores de matérias comuns e dos idiomas inglês e espanhol, organizando busca, contratação e acompanhamento de aulas em um ambiente digital. A existência de um plano gratuito permite pesquisar professores e contratar aulas avulsas; entretanto, as aulas particulares continuam pagas, e a plataforma não deve ser apresentada como um serviço de ensino integralmente gratuito.

Como compromisso social, o projeto prevê comunicação clara sobre preços, limites dos planos e condições de contratação; a oferta de bolsas ou descontos sociais não é afirmada neste trabalho, pois dependeria de decisão e implementação específicas do grupo.

3.2 Diversidade, respeito e combate à discriminação

A proposta considera diferentes trajetórias escolares, faixas etárias e formas de aprendizagem, e o atendimento deve respeitar diferenças pessoais e culturais, sem discriminação no cadastro, na busca por professores, no agendamento ou na comunicação entre usuários. Nesse sentido, o projeto deve estabelecer regras de convivência para perfis e mensagens, com orientações contra ofensas, assédio e tratamento discriminatório.

Mecanismos de denúncia, moderação e sanção dependem de definição e implementação, e por isso não são apresentados como recursos disponíveis; o instrumento atualmente previsto é a verificação administrativa das candidaturas e qualificações dos professores (seção 4).

3.3 Tecnologia inclusiva e acessibilidade digital

A interface Web do TutorClass foi desenvolvida com atenção às Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web (WCAG) 2.2, nível AA, que organizam o conteúdo em perceptível, operável, compreensível e robusto (W3C, 2023). As diretrizes da Tabela 3 foram implementadas no código do front-end. A conformidade foi verificada com a ferramenta

automática axe-core, em 134 combinações de tela, perfil de usuário e estado (computador, largura de 320 px, tema escuro e alto contraste), sem violações detectadas. Como a verificação automática cobre apenas parte dos critérios, a avaliação manual com leitores de tela e com pessoas usuárias permanece pendente; a menção às WCAG indica orientação de projeto e resultado de verificação automatizada, e não certificação de conformidade.

Tabela 3 – Diretrizes de acessibilidade e sua implementação na interface Web

Diretriz	Aplicação no TutorClass	Implementação no front-end (critério WCAG)
Navegação por teclado	Garantir que menus, botões, formulários e ações essenciais possam ser acessados sem mouse, com foco visível e ordem de navegação coerente.	Links de salto para o conteúdo e a navegação, anel de foco visível, diálogos nativos com fechamento por Esc, abas por setas e foco levado ao título a cada troca de tela (2.1.1, 2.4.1, 2.4.7).
Leitores de tela	Utilizar elementos semânticos, nomes acessíveis para controles e descrições textuais de imagens informativas.	Regiões de referência (cabeçalho, navegação, principal e rodapé), títulos em ordem, tabelas com legenda e regiões *aria-live* para avisos e para a resposta da TutorIA (1.3.1, 4.1.2, 4.1.3).
Leitura e compreensão	Usar textos objetivos, rótulos claros e mensagens de erro que expliquem o problema e como corrigi-lo.	Rótulos visíveis, instruções antes dos campos, linguagem simples e avisos temporários de 4 segundos, com pausa ao passar o mouse ou focar e botão para fechar (3.3.2, 2.2.1).
Contraste e apresentação	Verificar contraste de texto e controles, tamanho legível de fonte e adaptação da interface à ampliação e a diferentes telas.	Cores com contraste mínimo de 4,5:1, temas claro, escuro e de alto contraste, texto ampliável até 130% e página sem rolagem horizontal a 320 px (1.4.3, 1.4.4, 1.4.10).
Formulários e autenticação	Identificar campos obrigatórios e seus erros sem depender exclusivamente de cor; manter instruções de cadastro e login compreensíveis.	Erros ligados aos campos por *aria-describedby*, resumo de erros com links e foco, e indicação além da cor (3.3.1, 3.3.3, 1.4.1).
Preferências do usuário	Permitir que a pessoa adapte a interface às suas necessidades.	Painel de acessibilidade com tamanho do texto, tema, alto contraste e redução de movimento, respeitando também as preferências do sistema (1.4.4, 2.3.3).
Conteúdos multimídia	Quando houver vídeo ou áudio informativo, avaliar legendas, transcrição e alternativas acessíveis conforme o conteúdo e a viabilidade técnica.	As gravações de aula, simuladas nesta versão, são apresentadas como registros textuais; mídia real exigirá legendas e transcrição (1.2.1, 1.2.2).

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3.4 Cidadania, proteção dos usuários e limites da verificação

O sistema contempla os perfis Aluno, Responsável, Professor, Administrador e Suporte. No back-end, os vínculos entre responsável e aluno e as permissões por perfil delimitam quem pode consultar ou executar operações em nome do estudante. A interface explica essas permissões com linguagem simples, para que o acesso financeiro e operacional do responsável não seja confundido com acesso irrestrito a conversas privadas do aluno. Cadastros,

pagamentos simulados, histórico de aulas e mensagens de Mentoria só devem ser acessados pelos perfis autorizados, conforme os mecanismos descritos nas seções 4 e 6.

A verificação automatizada de contraste, estrutura, nomes acessíveis e refluxo, descrita na seção 3.3, não substitui a avaliação manual com teclado, leitores de tela (como NVDA, VoiceOver e TalkBack) e pessoas com deficiência, que permanece pendente, o que vale também para a validação visual do aplicativo Mobile. Por isso, não se afirma que o TutorClass atenda integralmente às WCAG ou ofereça suporte completo a Libras; tais itens permanecem como diretrizes passíveis de priorização no planejamento do projeto.

4 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO WEB

Esta seção trata da solução Web do TutorClass em dois eixos complementares: o desenvolvimento web responsivo, com telas principais, adaptação *mobile-first*, integração com a API REST, autenticação, segurança e estrutura administrativa; e o design de experiência e interface (UX/UI), com personas, fluxos, wireframes e análise de usabilidade. O back-end e a API estão implementados, e a interface Web foi implementada como cliente da própria API, verificada com uma API simulada em memória e com testes automatizados de transporte HTTP, roteamento, renderização de texto e acessibilidade; a execução contra a API hospedada e a validação com usuários permanecem pendentes.

4.1 Arquitetura da aplicação e perfis de usuário

A aplicação Web segue uma arquitetura cliente-servidor na qual o front-end, construído com HTML, CSS e módulos JavaScript nativos, sem *framework* e sem dependências externas em tempo de execução, é servido pela própria API ASP.NET Core na mesma origem e consome por HTTPS uma API REST em JSON, enquanto o back-end ASP.NET Core concentra regras de negócio, autenticação, autorização e acesso aos dados (MICROSOFT LEARN, [s.d.]). O cliente Web nunca acessa os bancos diretamente. A API já possui política de CORS configurável por origem, com as portas de desenvolvimento usuais de aplicações Web (3000 e 5173) habilitadas somente no ambiente de desenvolvimento.

A interface atende quatro perfis: o **aluno**, que busca professores, solicita aulas e estuda; o **responsável**, que gerencia aulas e finanças dos alunos vinculados; o **professor**, que mantém perfil, matérias, preço por hora e disponibilidade e responde às solicitações; e o **administrador**, que analisa candidaturas e qualificações, mantém o FAQ e acompanha indicadores. Os objetivos do produto são facilitar a busca por professores por matéria, preço, avaliação e disponibilidade, manter o preço das aulas transparente e funcionar bem em celulares, dispositivo principal de grande parte do público estudantil.

4.2 Desenvolvimento web responsivo

O design responsivo combina grades fluidas, imagens flexíveis e *media queries*, de modo que um único site se reorganize em celulares, tablets e desktops (MARCOTTE, 2010). A abordagem *mobile-first* projeta primeiro para a menor tela e amplia progressivamente o layout, o que obriga a priorizar o essencial (WROBLEWSKI, 2011). Para o TutorClass, as diretrizes

adotadas são: CSS base para celular com *media queries* `min-width`; *meta viewport* configurada; *breakpoints* de partida em 360 px, 768 px, 1024 px e 1280 px, ajustados quando o conteúdo "quebrar"; layout com Flexbox e CSS Grid e unidades relativas; menu inferior ou "hambúrguer" no celular e barra superior no desktop; alvos de toque de no mínimo 44 × 44 px (W3C, 2023); filtros em gaveta recolhível no celular e barra lateral fixa no desktop; imagens otimizadas com carregamento tardio; e texto com no mínimo 16 px e bom contraste.

A tela de busca ilustra a adaptação: no celular, uma coluna de cartões com filtros em gaveta e botão "Filtrar e ordenar"; no tablet, duas colunas; no desktop, barra lateral de filtros e grade de três colunas. A Tabela 4 relaciona as telas principais, suas funções e seus elementos essenciais.

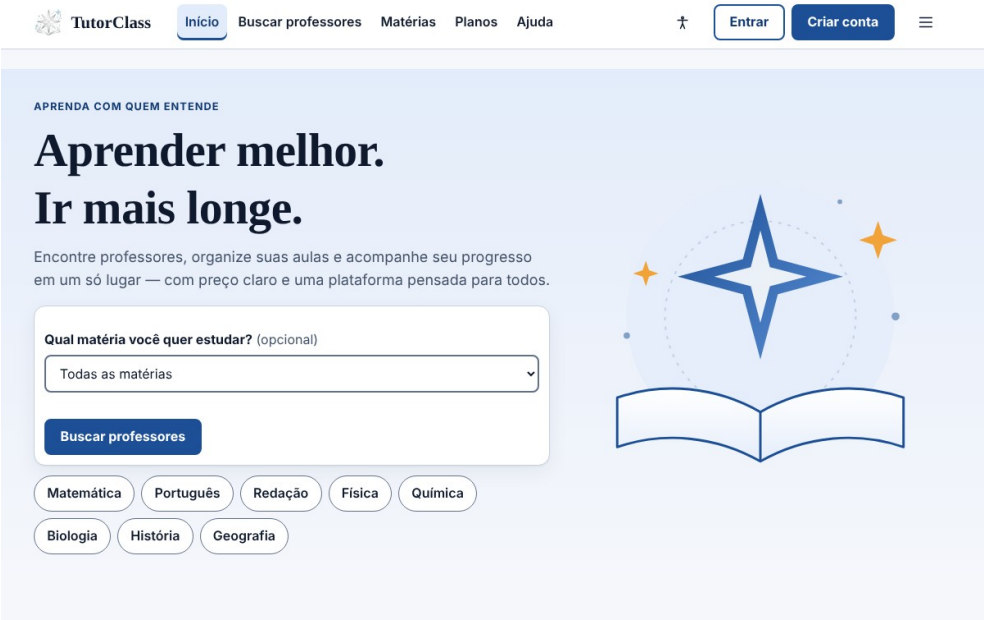
Tabela 4 – Telas principais da solução Web

Tela	Função	Elementos essenciais
Home	Apresentar a plataforma e iniciar a busca	Busca por matéria, professores em destaque, matérias, chamada para cadastro
Cadastro / Login	Criar conta e entrar	Escolha do perfil (aluno, responsável ou professor), e-mail e senha
Busca de professores	Listar e filtrar professores	Filtros (matéria, preço, nota, disponibilidade), ordenação e cartões de resultado
Perfil do professor	Dar confiança e permitir a contratação	Apresentação, matérias, qualificações verificadas, avaliações, preço por hora, agenda e botão "Solicitar aula"
Solicitação e agendamento	Escolher horário e confirmar	Calendário com horários livres, duração, preço calculado pela plataforma e confirmação
Painel do aluno e do responsável	Acompanhar a rotina	Próximas aulas, histórico, plano, TutorIA, Mentoria, gravações elegíveis e notificações
Painel do professor	Gerir a atividade	Solicitações recebidas, agenda, preço, materiais, acompanhamentos e avaliações
Área administrativa	Operar a plataforma	Candidaturas, qualificações, FAQ e indicadores

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

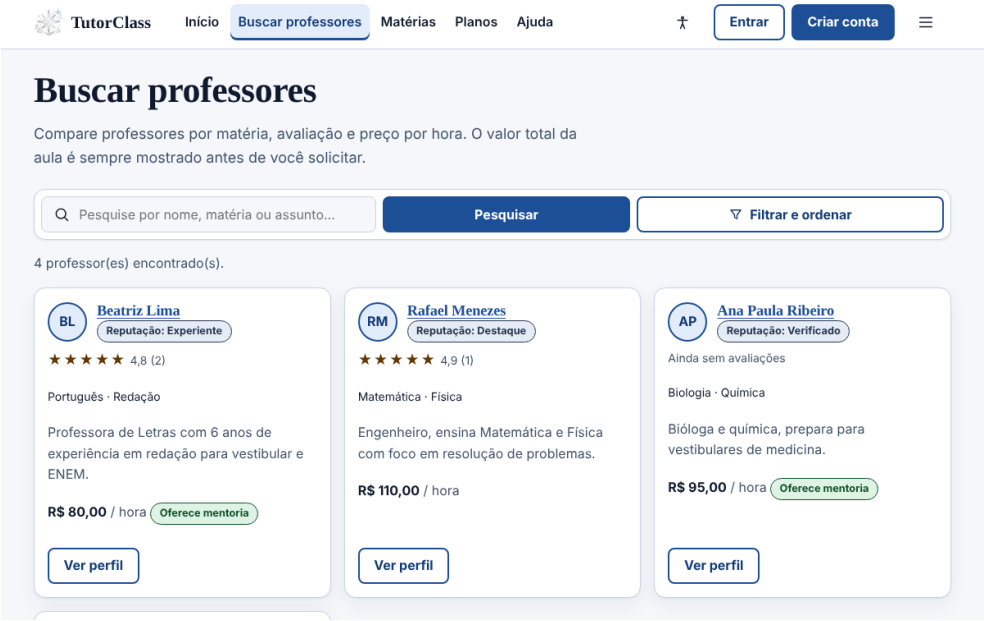
A interface implementada é ilustrada nas Figuras 1 a 5, capturadas em ambiente de demonstração, com a API simulada em memória e dados fictícios. A página inicial reúne a busca por matéria e o acesso ao painel de acessibilidade (Figura 1); a busca apresenta filtros e cartões com preço e reputação (Figura 2); o painel do aluno exibe a TutorIA com resposta em *streaming* (Figura 3); o painel de preferências permite ajustar o tamanho do texto, o tema, o contraste e o movimento (Figura 4); e a versão para celular reorganiza a busca em uma coluna (Figura 5).

Figura 1 – Página inicial da interface Web



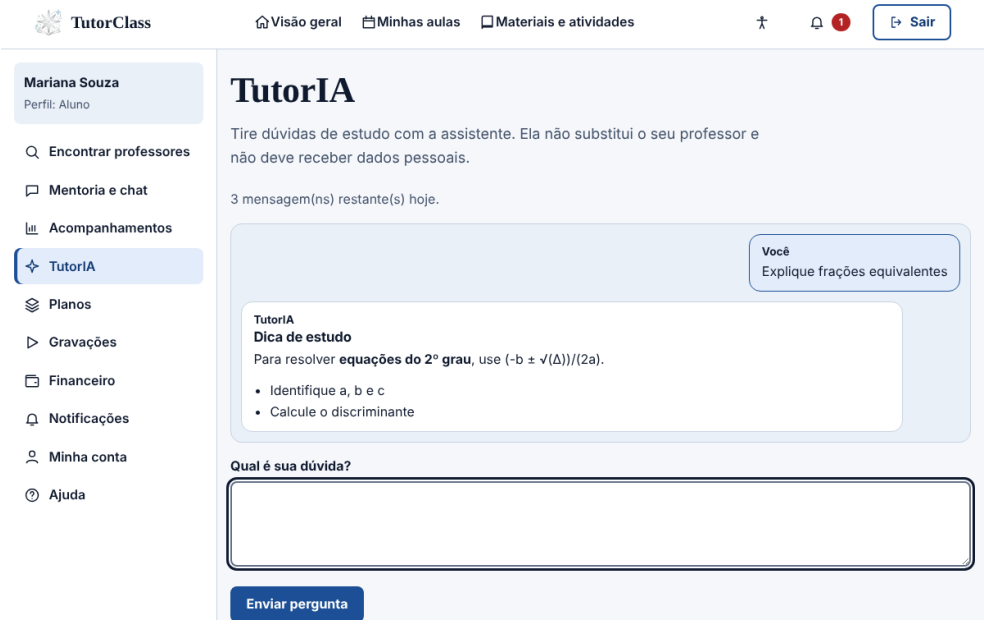
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), em ambiente de demonstração com dados fictícios.

Figura 2 – Busca de professores com filtros e cartões de resultado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), em ambiente de demonstração com dados fictícios.

Figura 3 – TutorIA no painel do aluno, com resposta em streaming



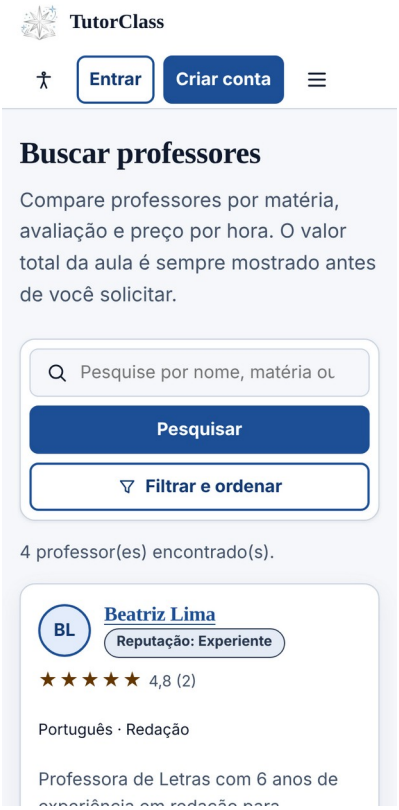
Fonte: Elaborado pelos autores (2026), em ambiente de demonstração com dados fictícios.

Figura 4 – Painel de preferências de acessibilidade



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), em ambiente de demonstração com dados fictícios.

Figura 5 – Busca de professores em tela de 360 px de largura



Fonte: Elaborado pelos autores (2026), em ambiente de demonstração com dados fictícios.

Observa-se que a proposta inicial de interface previa a negociação de preço entre aluno e professor. No back-end implementado, porém, o preço da aula é calculado pela própria plataforma a partir do preço por hora do professor e da duração solicitada e fica registrado na aula, preservando o histórico caso o professor altere o preço no futuro (TUTORCLASS, 2026). A interface foi, portanto, alinhada a esse comportamento, e a negociação direta permanece como possível evolução.

4.3 APIs REST, autenticação, segurança e integração entre módulos

A comunicação entre a interface Web e o back-end ocorre pela API REST do TutorClass, organizada por recursos sob o prefixo `/api`. A Tabela 5 agrupa os principais pontos de acesso implementados, com o perfil exigido, e o serviço expõe ainda o endpoint de verificação de saúde `/health` e a documentação interativa Swagger/OpenAPI.

Tabela 5 – Principais grupos de endpoints da API REST

Grupo	Rotas principais	Acesso
Autenticação	`POST /api/auth/registrar/aluno | responsavel | professor`; `POST /api/auth/login`; `GET /api/auth/me`	Público; `me` autenticado

Grupo	Rotas principais	Acesso
Professores e matérias	`GET /api/professores`; `GET /api/professores/{id}`; `GET /api/professores/{id}/horarios-livres`; `GET /api/materias`	Público
Perfil docente	`POST /api/professores/{id}/materias | qualificacoes | disponibilidades`; `POST /api/professores/{id}/candidaturas`	Professor
Aulas	`POST /api/aulas`; `GET /api/aulas/minhas`; `POST /api/aulas/{id}/confirmar | concluir`; `POST /api/aulas/{id}/cancelar`; `PUT /api/aulas/{id}/reagendar`	Aluno, professor ou responsável, conforme a ação
Avaliação e acompanhamento	`POST /api/aulas/{id}/avaliacao`; `PUT /api/aulas/{id}/acompanhamento`; `GET /api/professores/{id}/avaliacoes`	Aluno; professor; consulta pública
Planos e financeiro	`GET /api/planos/me`; `POST /api/planos/me/assinatura`; `POST /api/financeiro/aulas/{id}/pagar`; `GET /api/financeiro/me/historico`	Aluno ou responsável
TutorIA, FAQ e notificações	`POST /api/tutoria/chat`; `GET /api/faq`; `POST /api/faq/chat`; `GET /api/notificacoes`	Aluno (TutorIA); FAQ público; autenticado
Mentoria	`POST /api/mentorias/me`; `GET /api/mentorias/{vinculoId}/chat/mensagens`; hub SignalR `/hubs/mentoria-chat`	Aluno, professor ou responsável autorizado
Responsável	`GET /api/responsavel/alunos`; `POST /api/responsavel/alunos/{id}/aulas`; `GET /api/responsavel/alunos/{id}/plano`	Responsável
Administração	`POST /api/admin/candidaturas-professor/{id}/aprovar | reprovar | iniciar-analise`; `POST /api/admin/qualificacoes/{id}/verificar`; `/api/admin/faq`; `/api/admin/analytics/*`	Administrador

Fonte: Elaborado pelos autores (2026), a partir dos controllers da API.

A autenticação utiliza *tokens* JWT: o login emite o token, que o cliente envia no cabeçalho `Authorization: Bearer` das requisições protegidas. A API valida emissor, audiência, assinatura e validade do token, cuja expiração configurada é de 120 minutos, e aplica políticas de autorização por perfil (Aluno, Responsável, Professor e Administrador). Senhas são tratadas com o *hasher* do ASP.NET Core Identity, e o segredo do JWT, as conexões de banco e as chaves externas ficam em variáveis de ambiente, fora do código e dos clientes. A API também aplica redirecionamento para HTTPS fora do desenvolvimento, CORS restrito às origens configuradas e um *middleware* global de tratamento de exceções. Como o controle por perfil não dispensa verificações de vínculo e de propriedade, aulas, gravações e conversas de Mentoria são conferidas no servidor, independentemente de botões ou menus ocultos na interface. As práticas seguem as recomendações do projeto OWASP (OWASP, [s.d.]).

O cliente Web trata os estados de carregamento, lista vazia e erro nas telas que consomem a API, valida os dados no navegador (experiência) e no servidor (segurança) e pagina as listas extensas. O token JWT é mantido apenas em memória, a resposta da TutorIA chega por *streaming* (*Server-Sent Events*) e é exibida como texto, nunca como HTML, e o chat de Mentoria consulta novas mensagens periodicamente, a cada 8 segundos, pelos endpoints REST, o que simplifica a hospedagem; a comunicação em tempo real por SignalR permanece disponível no back-end como evolução. A navegação interna destaca no cabeçalho os destinos mais usados (Visão geral, Minhas aulas e Materiais e atividades); a busca de professores combina campo de pesquisa e gaveta de filtros no topo; o administrador pode editar, desativar ou apagar perguntas do FAQ; e alunos menores de 18 anos, identificados pela data de nascimento do cadastro, têm o acesso à área financeira bloqueado com aviso na tela. Em relação a pagamentos, o projeto não utiliza gateway real; em uma operação comercial, seria necessário adotar um gateway certificado em vez de manipular dados de cartão.

A integração entre módulos ocorre no back-end. O plano contratado determina o acesso à TutorIA, à Mentoria e às gravações; eventos de aula, como solicitação, confirmação, cancelamento e reagendamento, geram notificações internas para os envolvidos; e a Mentoria associa o vínculo relacional, mantido no PostgreSQL, ao histórico de mensagens, mantido no MongoDB, com a verificação de permissão feita pela API antes de qualquer leitura ou envio.

4.4 Estrutura administrativa

A área administrativa reúne as operações restritas ao perfil Administrador. A primeira é a análise de candidaturas de professores, que percorre os estados Pendente, Em análise, Aguardando documentação, Aprovada e Reprovada, com as ações de iniciar análise, aprovar, reprovar e solicitar complementação. A segunda é a verificação das qualificações apresentadas pelo professor, que podem ser verificadas ou rejeitadas. Há também o cadastro, a edição, a ativação e a desativação das perguntas do FAQ/ChatBot e o registro manual das referências de gravação de aulas, que, nesta versão acadêmica, são simuladas.

Por fim, o módulo de análise de dados oferece indicadores agregados, como total de alunos e professores, aulas concluídas e canceladas, avaliação média, assinaturas por plano, matéria mais procurada e receitas simuladas. Inclui ainda uma previsão de demanda por matéria, feita por um classificador supervisionado simples, de caráter demonstrativo, que usa apenas dados estruturados do PostgreSQL e não acessa mensagens privadas.

4.5 UX e UI Design

A experiência do usuário (UX) abrange toda a interação da pessoa com o produto, incluindo utilidade, facilidade, confiança e satisfação, enquanto a interface (UI) é a camada visual e interativa. Garrett (2002) organiza o trabalho de UX em camadas, da estratégia e do escopo até a estrutura, o esqueleto e a superfície. A Tabela 6 apresenta as personas, definidas como hipóteses iniciais a serem validadas com entrevistas e questionários (COOPER et al., 2014).

Tabela 6 – Personas hipotéticas do TutorClass

Persona	Contexto e objetivos	Dores e necessidades
Mariana, 17 anos, aluna do 3º ano	Estuda em escola pública, prepara-se para o vestibular e o ENEM e usa o celular como principal dispositivo; quer reforçar Matemática e Redação com orçamento limitado.	Não sabe se o preço é justo e desconfia de perfis sem avaliações. Precisa de filtro por preço, avaliações visíveis e horários flexíveis.
Carlos, 45 anos, pai de aluno	Quer contratar reforço para o filho de 15 anos e acompanhar as aulas, acessando por celular e computador.	Teme golpes e tem dificuldade para comparar professores. Precisa de perfis verificados, preço claro e histórico de aulas.
Beatriz, 24 anos, professora recém-formada em Letras	Quer ampliar a renda com aulas online de Português e Redação, definindo seu preço e sua agenda.	Tem dificuldade de divulgação e de organizar solicitações. Precisa de perfil atrativo, painel de solicitações, regras de cancelamento e avaliações.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxo principal do aluno parte da Home, com a busca por matéria; segue para os resultados, onde aplica filtros e ordenação; abre o perfil do professor, com avaliações, qualificações e agenda; solicita a aula escolhendo data, horário e duração, com o preço calculado e exibido antes da confirmação; aguarda a confirmação do professor; e, após a aula concluída, avalia o profissional. O fluxo do professor inicia no cadastro e na candidatura, passa pela definição de matérias, preço por hora e disponibilidade e segue para o recebimento de solicitações, a confirmação, a conclusão da aula e o registro do acompanhamento. Entre as exceções previstas estão o usuário não autenticado que tenta solicitar uma aula (encaminhado ao login e devolvido à mesma tela), a busca sem resultados (com sugestão de ampliar os filtros) e o cancelamento ou reagendamento de aulas.

Os wireframes de baixa fidelidade, descritos para a versão de celular, organizam a Home com logotipo, campo de busca em destaque, atalhos de matérias e professores em destaque; os resultados em cartões com foto, nome, matérias, nota, preço por hora e botão “Ver perfil”; o perfil do professor com abas (Sobre, Matérias, Avaliações e Agenda) e botão fixo

“Solicitar aula”; e o agendamento com calendário semanal, resumo do valor e botão “Confirmar aula”. No desktop, a busca passa a ter filtros em barra lateral e o perfil usa duas colunas, com as informações à esquerda e o cartão de solicitação e agenda à direita. A prototipação deve evoluir da baixa para a média fidelidade (por exemplo, no Figma) e, por fim, para a alta fidelidade, usada em testes de usabilidade, com um *design system* mínimo definido antes das telas.

As diretrizes de UI preveem identidade visual jovem e confiável, um botão principal por tela, componentes reutilizáveis (cartão de professor, *chip* de matéria, avaliação por estrelas), contraste mínimo de 4,5:1 para texto normal, foco visível no teclado, rótulos em todos os campos e transparência de preço, com valor por hora e total da aula sempre visíveis. A análise de usabilidade parte das heurísticas de Nielsen (1994), aplicadas ao TutorClass na Tabela 7.

Tabela 7 – Heurísticas de Nielsen aplicadas ao TutorClass

Heurística	**Aplicação na plataforma**
Visibilidade do status do sistema	Mostrar o estado da aula (solicitada, confirmada, concluída ou cancelada) e o carregamento das consultas.
Correspondência com o mundo real	Usar a linguagem do aluno: “reforço”, “aula avulsa”, “vestibular”.
Controle e liberdade do usuário	Permitir cancelar e reagendar aulas e desfazer filtros.
Consistência e padrões	Mesmos componentes e termos em todas as telas.
Prevenção de erros	Confirmação antes de cancelar ou assinar um plano; validação da duração da aula (entre 30 e 240 minutos).
Reconhecimento em vez de memorização	Manter filtros ativos visíveis e o histórico de aulas à mão.
Flexibilidade e eficiência	Atalhos de matérias e filtros salvos.
Design estético e minimalista	Evitar excesso de informação nos cartões.
Ajuda no reconhecimento e correção de erros	Mensagens claras que indiquem o problema e como corrigi-lo.
Ajuda e documentação	FAQ/ChatBot de ajuda integrado à plataforma.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O plano de teste de usabilidade, ainda não executado, prevê de cinco a oito participantes por perfil, já que cinco usuários revelam a maior parte dos problemas em testes qualitativos (NIELSEN, 2000). As tarefas incluem encontrar um professor de Matemática dentro de um preço-limite, solicitar e agendar uma aula e, como professor, cadastrar-se e definir preço e matérias. O método é o teste moderado com protótipo e a técnica de pensar em voz alta, medindo taxa de sucesso, tempo, número de erros e satisfação pela escala SUS (BROOKE, 1996), em que pontuações acima de 68 são consideradas acima da média (SAURO, 2011). Como hipóteses a verificar, apontam-se o excesso de filtros em tela pequena, a dependência de

avaliações e verificação de perfil para gerar confiança e o risco de abandono em cadastros longos.

5 DESENVOLVIMENTO DA SOLUÇÃO MOBILE

5.1 Objetivo, tecnologias e arquitetura

O aplicativo Mobile do TutorClass oferece acesso às funcionalidades da plataforma por dispositivos Android, permitindo autenticação e a consulta ou o uso de recursos disponibilizados pelo back-end. Os dados são acessados exclusivamente pela API, que valida permissões e aplica as regras de negócio.

O aplicativo foi desenvolvido em C# com .NET MAUI, adotando o padrão Model–View–ViewModel (MVVM), cujas responsabilidades estão na Tabela 8. A aplicação utiliza os endpoints do back-end ASP.NET Core publicado no Render, que acessa o PostgreSQL/Neon e, para o chat da Mentoria, o MongoDB Atlas. O fluxo é: aplicativo, requisição HTTPS, API, serviços de negócio e bancos de dados, com a resposta retornando pelo mesmo caminho.

Tabela 8 – Camadas e componentes do aplicativo Mobile

Camada / componente	Responsabilidade
Views	Apresentação das telas e dos controles utilizados pelo usuário.
ViewModels	Estado da tela, comandos, navegação e interação com os serviços.
Services	Chamadas HTTP à API e operações de autenticação e armazenamento seguro.
Models / DTOs	Representação dos dados recebidos e enviados à API.
Back-end ASP.NET Core	Autorização, regras de negócio, persistência e exposição dos endpoints.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Telas e navegação

A versão Mobile contempla as áreas listadas na Tabela 9. A navegação parte do Login para a Home, que dá acesso às demais áreas; a transição Login → Home foi validada em testes de ViewModel.

Tabela 9 – Telas e áreas do aplicativo Mobile

Tela / área	Finalidade
Login	Receber as credenciais e iniciar a sessão pela API.
Home	Apresentar o acesso inicial às funcionalidades do aplicativo.
Professores / Detalhes	Consultar professores e informações relevantes de seus perfis.
Matérias	Consultar as matérias disponibilizadas na plataforma.
Minhas Aulas	Permitir o acompanhamento das aulas relacionadas ao usuário.
TutorIA	Disponibilizar o acesso ao recurso de IA conforme perfil e plano elegível.
Notificações	Permitir a consulta às notificações do usuário.

Tela / área	Finalidade
Perfil / Plano	Apresentar dados da conta e informações de plano.
Logout	Encerrar a sessão local e remover o token armazenado.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Autenticação, integração e sincronização de dados

O fluxo de autenticação utiliza `POST /api/auth/login` e, em seguida, `GET /api/auth/me` para obter os dados do usuário autenticado. O token JWT é mantido no *SecureStorage* do Android; a senha não é persistida e o *logout* remove o token local. O *SecureStorage* reduz a exposição do token, mas não dispensa a autorização no servidor, e o aplicativo não contém senhas de banco, *strings* de conexão ou chaves privadas.

A integração consome a API REST por requisições HTTPS com dados em JSON, e o back-end devolve as respostas necessárias para a atualização das telas. A sincronização é, portanto, sob demanda: a cada abertura ou atualização de tela, o aplicativo consulta a API. Não há, nesta etapa, sincronização offline, banco local ou acesso direto aos bancos, e essas características não são apresentadas como implementadas.

5.4 Testes e estado da implementação

O histórico do projeto registra compilação Android sem erros ou avisos, testes automatizados locais de serviços e ViewModels e a validação real de login e de chamada autenticada à API hospedada. A Tabela 10 resume o estado de cada aspecto; a validação visual e de interação em dispositivo ou emulador permanece pendente.

Tabela 10 – Estado da implementação e das evidências do aplicativo Mobile

Aspecto	Estado / evidência
Compilação Android	Build realizado com sucesso no histórico de desenvolvimento.
Autenticação e chamada à API	Testes de integração com o back-end remoto registrados.
Navegação Login → Home	Validada no nível de ViewModel.
Visualização em celular ou emulador	Pendente de validação visual e de interação no dispositivo.
Publicação em loja e compatibilidade com iOS	Não comprovadas nesta etapa.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

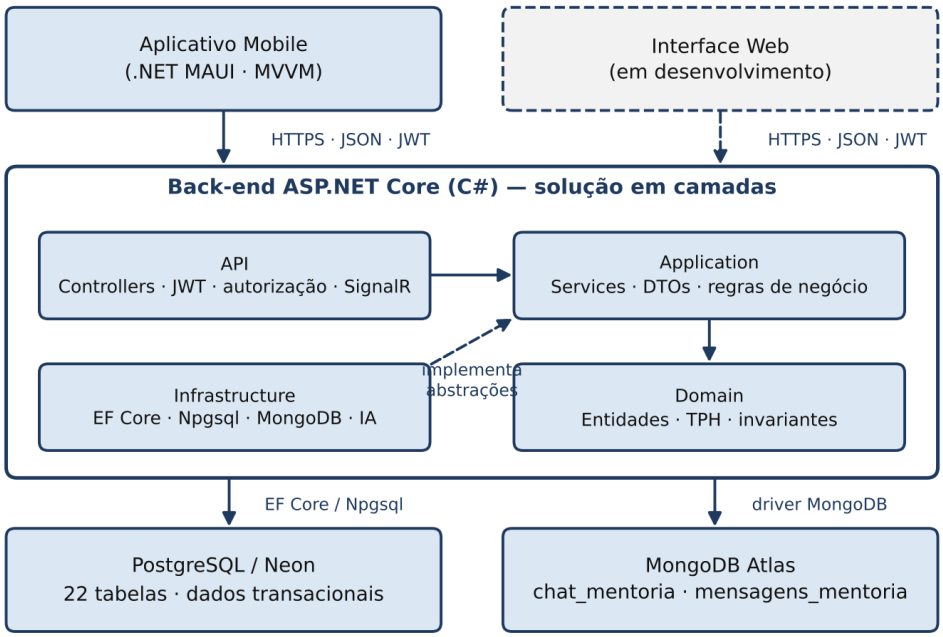
As capturas de tela do aplicativo Mobile dependem da execução em dispositivo ou emulador e não integram esta versão do documento; permanecem como evidência pendente, conforme a Tabela 10.

6 ARQUITETURA DE SOFTWARE

6.1 Visão geral e organização em camadas

A solução é organizada em interfaces clientes, uma API central e serviços de persistência. O back-end é desenvolvido em C# com ASP.NET Core Web API; a persistência relacional utiliza PostgreSQL hospedado no Neon e o histórico de mensagens do chat de Mentoria utiliza MongoDB Atlas. As interfaces consomem a API por HTTPS e não se conectam diretamente aos bancos, e a API concentra autenticação, autorização e execução das regras de negócio. Essa separação permite que os clientes Web e Mobile compartilhem serviços sem duplicar regras de domínio nas interfaces. A Figura 6 representa a estrutura geral.

Figura 6 – Arquitetura em camadas e comunicação entre os componentes do TutorClass



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O back-end está dividido em camadas com responsabilidades distintas, descritas na Tabela 11. A divisão reduz o acoplamento entre as regras do TutorClass e os detalhes de interface ou armazenamento.

Tabela 11 – Camadas da solução e suas responsabilidades

Camada	Responsabilidade na arquitetura
Domain	Entidades, especializações de usuário e conceitos centrais, como aula, candidatura de professor, assinatura e Mentoria.
Application	Serviços e casos de uso que coordenam operações, validações e regras de negócio.

Camada	Responsabilidade na arquitetura
Infrastructure	Acesso a dados e integrações com PostgreSQL/Neon, MongoDB Atlas e serviços externos usados pela aplicação.
API	Exposição de endpoints HTTP, autenticação, autorização e configuração da aplicação.
Tests	Projetos de testes para validação de comportamentos do back-end e do aplicativo, conforme a cobertura implementada.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Orientação a objetos e modularização

O back-end aplica orientação a objetos na representação dos perfis e das funcionalidades educacionais. O Usuário é a base conceitual dos perfis Aluno, Responsável, Professor e Administrador; no banco relacional, esses perfis são persistidos na tabela de usuários pela estratégia TPH (*Table Per Hierarchy*), identificada por um discriminador de tipo, o que não implica uma tabela física para cada perfil. O domínio também utiliza encapsulamento e invariantes: o estado de uma aula tem escrita privada e só muda por comportamentos como confirmar, cancelar e concluir; a duração deve estar entre 30 e 240 minutos e o preço acordado deve ser maior que zero; e a candidatura de um professor só muda de estado por métodos próprios, o que impede alterações arbitrárias.

As responsabilidades são agrupadas em módulos funcionais: autenticação e perfis; professores e validação de qualificações; matérias e aulas; planos e pagamentos simulados; Mentoria e comunicação; TutorIA; e materiais, gravações e notificações.

6.3 Fluxo de uma operação, comunicação e segurança

Em uma solicitação de aula, a interface cliente envia uma requisição HTTP à API; a API identifica o usuário e verifica as permissões; a camada de aplicação valida os dados e coordena a operação; e a infraestrutura persiste ou consulta os registros no PostgreSQL, devolvendo a resposta pela API. Entre as regras validadas estão a de que apenas professores aprovados recebem aulas, a de que o professor leciona a matéria e a de que o horário está dentro da disponibilidade e sem sobreposição.

A comunicação é protegida por autenticação JWT e autorização por perfil, e as operações administrativas e os recursos restritos por plano são validados no back-end. No chat da Mentoria, o SignalR provê a comunicação em tempo real, enquanto o histórico é mantido no MongoDB. A arquitetura apresentada não implica auditoria de segurança completa nem garantia de ausência de vulnerabilidades.

7 PROJETO DO BANCO DE DADOS

A persistência do TutorClass utiliza dois bancos com responsabilidades distintas. O Neon, baseado em PostgreSQL, é o banco relacional principal e armazena os dados estruturados e transacionais. O MongoDB Atlas é utilizado de forma complementar para as conversas do módulo de Mentoria. A separação mantém no PostgreSQL as regras de negócio e os relacionamentos que exigem integridade referencial, enquanto as mensagens do chat são persistidas como documentos.

7.1 Modelo lógico e MER relacional (PostgreSQL/Neon)

O modelo lógico foi elaborado a partir da estrutura efetivamente implementada no back-end e contém 22 tabelas físicas, com chave primária `id` em todas elas. Os perfis Aluno, Responsável, Professor e Administrador são especializações da entidade Usuário no domínio, mas são persistidos na tabela `usuarios` por herança TPH, com o campo `tipo_usuario` como discriminador. As Tabelas 12 a 15 descrevem as tabelas por área funcional, com suas finalidades e chaves estrangeiras principais, e a Figura 7 apresenta o modelo entidade-relacionamento.

Tabela 12 – Usuários, professores e matérias

Tabela	Finalidade	Chaves estrangeiras principais
usuarios	Usuários e dados específicos dos perfis persistidos por TPH.	—
responsaveis_alunos	Vínculo entre responsáveis e alunos.	responsavel_id e aluno_id → usuarios
materias	Matérias oferecidas na plataforma.	—
professores_materias	Matérias que cada professor leciona.	professor_id → usuarios; materia_id → materias
candidaturas_professor	Processo de candidatura e análise do professor.	professor_id → usuarios
qualificacoes_professor	Formações e qualificações apresentadas pelo professor.	professor_id → usuarios
disponibilidades_professor	Dias e horários disponibilizados pelo professor.	professor_id → usuarios

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 13 – Aulas e recursos pedagógicos

Tabela	Finalidade	Chaves estrangeiras principais
aulas	Aulas contratadas entre aluno e professor.	aluno_id, professor_id e solicitada_por_usuario_id → usuarios; materia_id → materias

Tabela	Finalidade	Chaves estrangeiras principais
aulas_reagendamentos	Histórico de alterações de horário das aulas.	aula_id → aulas; solicitado_por_usuario_id → usuarios
acompanhamentos_aula	Acompanhamento pedagógico relacionado a uma aula.	aula_id → aulas; aluno_id e professor_id → usuarios
avaliacoes_professor	Avaliação feita pelo aluno após a aula.	aula_id → aulas; aluno_id e professor_id → usuarios
materiais	Metadados de materiais disponibilizados ao aluno.	aluno_id e professor_id → usuarios; materia_id → materias; aula_id → aulas (opcional)
gravacoes_aula	Metadados e URL da gravação associada a uma aula.	aula_id → aulas

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 14 – Planos, financeiro, TutorIA e Mentoria

Tabela	Finalidade	Chaves estrangeiras principais
assinaturas_aluno	Plano contratado para o aluno e usuário pagador.	aluno_id e pagador_usuario_id → usuarios
cobrancas_assinatura	Cobranças mensais de uma assinatura.	assinatura_id → assinaturas_aluno; pagador_usuario_id → usuarios
pagamentos_aula	Pagamento da aula, comissão da plataforma e valor líquido do professor.	aula_id → aulas; aluno_id, professor_id e pagador_usuario_id → usuarios
usos_ia_aluno	Contagem diária de mensagens usadas na TutorIA.	aluno_id → usuarios
mentorias_aluno_professor	Vínculo de Mentoria entre aluno e professor.	aluno_id e professor_id → usuarios
acompanhamentos_mentoria	Acompanhamento pós-aula feito pelo mentor.	vinculo_mentoria_id → mentorias_aluno_professor; aula_id → aulas; aluno_id e professor_id → usuarios
adicionais_mentoria	Adicional financeiro simulado por acompanhamento concluído.	acompanhamento_mentoria_id → acompanhamentos_mentoria; aula_id → aulas; aluno_id e professor_id → usuarios

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 15 – Comunicação e suporte

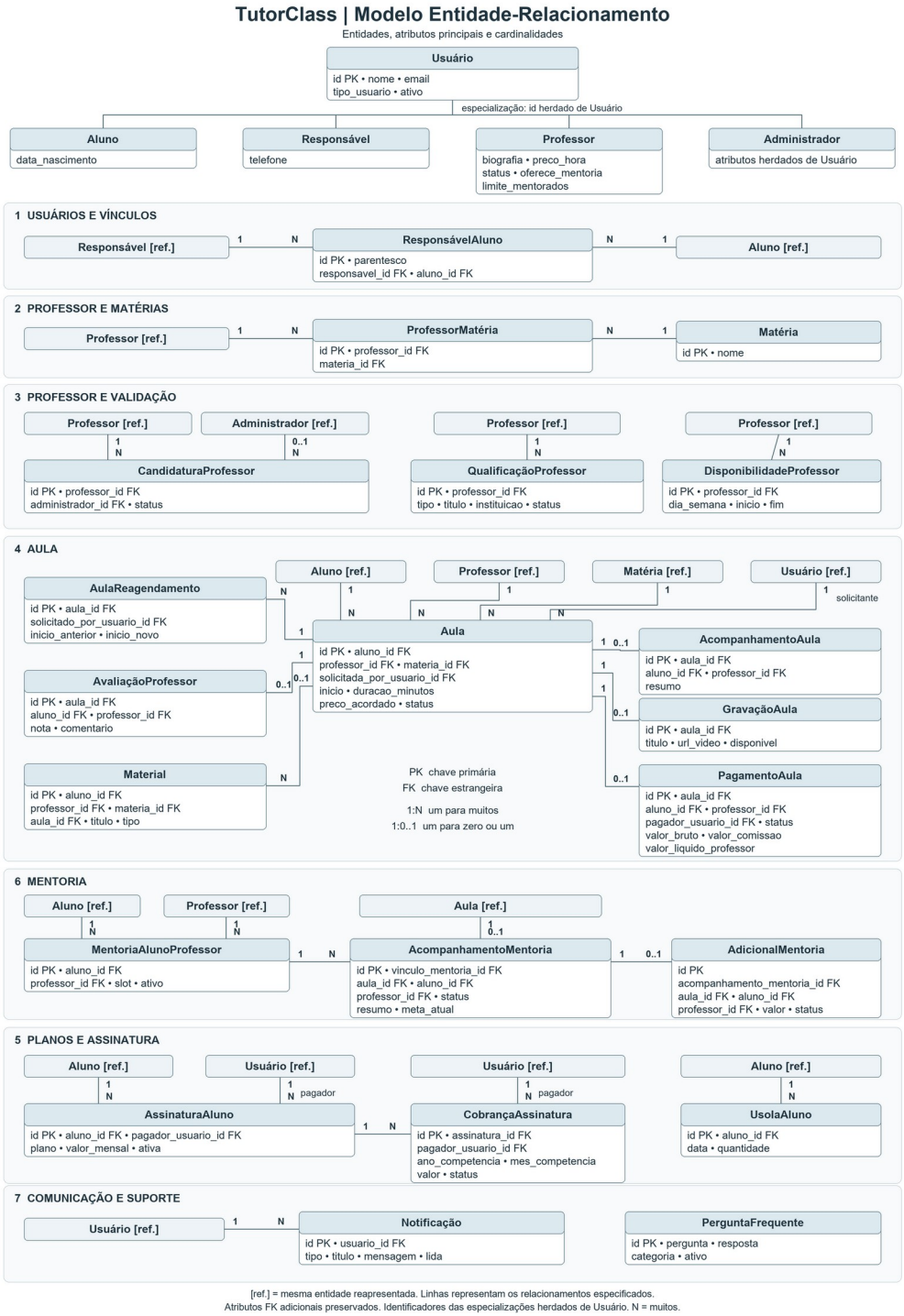
Tabela	Finalidade	Chaves estrangeiras principais
notificacoes	Notificações internas destinadas aos usuários.	usuario_id → usuarios
perguntas_frequentes	Perguntas e respostas usadas pelo FAQ/ChatBot.	—

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

As restrições de unicidade reforçam as regras de negócio: e-mail único em `usuarios`; combinação única entre responsável e aluno e entre professor e matéria; nome único em

matérias; no máximo uma avaliação, um acompanhamento, uma gravação e um pagamento por aula; uma cobrança por assinatura e competência mensal; e um registro diário de uso da TutorIA por aluno. Reagendamentos e cobranças têm cardinalidade um-para-muitos. Para o desempenho das consultas mais frequentes, o script cria índices compostos, como os de aulas por aluno ou professor, data de início e status, os de notificações por usuário e situação de leitura e os de pagamentos por status.

Figura 7 – Modelo entidade-relacionamento do TutorClass (PostgreSQL/Neon)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 Modelo documental e integração com o MongoDB Atlas

O MongoDB Atlas é usado exclusivamente no módulo de chat da Mentoria. Diferentemente do PostgreSQL, sua estrutura não usa chaves estrangeiras, e a associação com

os registros relacionais é feita pela aplicação, por meio dos identificadores do vínculo de Mentoria e dos usuários. A Tabela 16 descreve as duas *collections*.

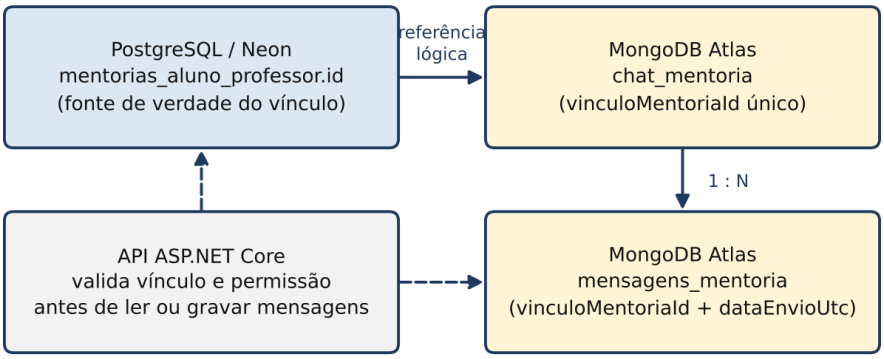
Tabela 16 – Collections do MongoDB Atlas

Collection	Campos principais	Índices	Função
chat_mentoria	_id; vinculoMentoriaId; alunoId; professorId; dataCriacaoUtc	vinculoMentoriaId (único)	Chat associado a um vínculo de Mentoria.
mensagens_mentoria	_id; chatMentoriaId; vinculoMentoriaId; remetenteUsuarioId; remetenteNome; conteudo; dataEnvioUtc; lida; dataLeituraUtc	vinculoMentoriaId + dataEnvioUtc; chatMentoriaId + dataEnvioUtc	Mensagens trocadas entre aluno e professor mentor.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A tabela `mentorias_aluno_professor`, no PostgreSQL, é a fonte de verdade do vínculo entre aluno e mentor. Seu identificador é gravado no campo `vinculoMentoriaId` da collection `chat_mentoria`, como mostra a Figura 8, e o back-end consulta o banco relacional para verificar se a Mentoria é válida e se o usuário está autorizado antes de permitir a leitura ou o envio de mensagens. A referência entre os bancos é lógica e controlada pela camada de aplicação. A adoção de dois bancos não duplica responsabilidades: o PostgreSQL concentra os dados cadastrais, financeiros e pedagógicos que exigem integridade referencial, e o MongoDB guarda apenas o histórico de comunicação.

Figura 8 – Integração lógica entre o PostgreSQL/Neon e o MongoDB Atlas



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.3 Procedures, triggers e script consolidado

Além das tabelas, o banco no Neon recebeu rotinas complementares para o fluxo de análise de candidaturas de professores, descritas na Tabela 17. Essas rotinas completam a estrutura relacional com operações e validações no próprio banco, mas não são chamadas

automaticamente pelo back-end em C# e não substituem a API nem significam que todas as regras foram transferidas para o banco.

Tabela 17 – Procedures, funções e triggers das candidaturas de professores

Objeto	Tipo	Função
iniciar_analise_candidatura	Procedure	Move a candidatura de Pendente para Em análise, registrando o administrador e a data da análise.
finalizar_analise_candidatura	Procedure	Finaliza a análise como Aprovada, Reprovada ou Aguardando documentação, exigindo motivo nos dois últimos casos.
solicitar_documentacao_candidatura	Procedure	Registra o pedido de documentação ou justificativa ao professor, com motivo obrigatório.
trg_candidaturas_atualizar_updated_at	Trigger	Atualiza automaticamente a data de modificação a cada alteração da candidatura.
trg_validar_transicao_candidatura	Trigger	Impede que a candidatura passe de Pendente direto a um estado final, sem antes estar Em análise.
trg_validar_motivo_candidatura	Trigger	Exige motivo preenchido quando o status é Reprovada ou Aguardando documentação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

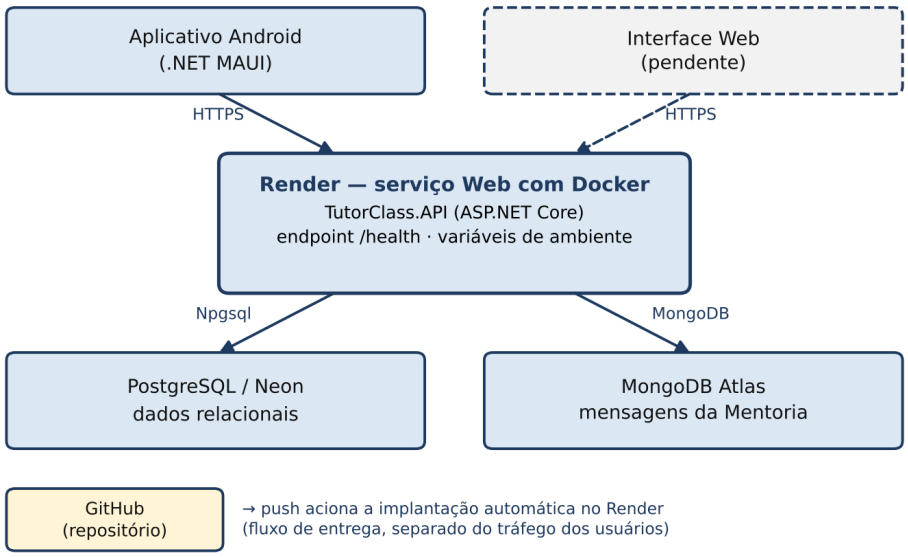
O script consolidado do banco (`TutorClass_Script_Consolidado_PIM_IV.sql`) reúne, na primeira parte, o histórico de migrations gerado pelo Entity Framework Core, com as tabelas, os índices e uma visão de consulta administrativa (`vw_professores`), e, na segunda, as rotinas da Tabela 17. O arquivo foi anexado ao repositório Git do projeto e destina-se à documentação: não deve ser executado em produção, pois o histórico contém operações de dados de desenvolvimento e não é um *dump* validado da instância atual, nem inclui as collections e os índices do MongoDB. A representação do modelo físico, com tipos, chaves e restrições de todas as tabelas, está no Apêndice A.

8 INFRAESTRUTURA EM NUVEM E DEVOPS

8.1 Arquitetura em nuvem e serviços utilizados

O TutorClass utiliza uma arquitetura cliente-servidor em que o aplicativo Mobile e a interface Web consomem, por HTTPS, os serviços do back-end ASP.NET Core Web API. O back-end centraliza regras de negócio, autenticação e autorização e se comunica com o PostgreSQL hospedado no Neon e com o MongoDB Atlas; os clientes não acessam os bancos diretamente. A Figura 9 mostra a implantação, e a Tabela 18 descreve os serviços e a situação de cada um.

Figura 9 – Arquitetura de implantação e serviços em nuvem do TutorClass



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 18 – Serviços de infraestrutura e situação

Componente	Função no TutorClass	Situação
Render	Hospedagem e execução da API ASP.NET Core em serviço Web com Docker.	Implementado
Neon / PostgreSQL	Persistência relacional de cadastros, aulas, pagamentos simulados e assinaturas.	Implementado
MongoDB Atlas	Persistência dos documentos de chat e mensagens da Mentoria.	Implementado
GitHub	Versionamento do código-fonte e repositório que fornece a versão implantada.	Implementado
GitHub Desktop	Operação local de commit e push para o repositório.	Fluxo de trabalho utilizado
Interface Web	Cliente em HTML, CSS e JavaScript, servido pela própria API e consumindo os endpoints HTTPS.	Implementado; validação com a API real e com usuários pendente

Componente	Função no TutorClass	Situação
Aplicativo Android	Cliente Mobile em .NET MAUI, integrado à API REST.	Implementado; validação visual pendente

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

8.2 Contêineres, versionamento e fluxo de entrega

A API é disponibilizada como serviço Web no Render, com implantação baseada em Docker. O Dockerfile do projeto usa uma imagem de compilação com o SDK do .NET e uma imagem final apenas com o ambiente de execução do ASP.NET, o que reúne a aplicação e suas dependências e permite executar o back-end sem instalar manualmente as ferramentas de desenvolvimento no servidor. O arquivo de configuração do serviço define a verificação de saúde em `/health` e as variáveis de produção.

O código é versionado com Git e hospedado no GitHub. O fluxo consiste em desenvolver e validar as alterações localmente, registrar um *commit*, enviá-lo ao repositório remoto e deixar que o Render faça a implantação automática associada às mudanças. Esse mecanismo automatiza a disponibilização da API, mas não equivale a um *pipeline* completo de integração contínua com testes automáticos a cada alteração, o que é uma melhoria futura.

8.3 Segurança, monitoramento e escalabilidade

A configuração de produção usa variáveis de ambiente para a conexão ao PostgreSQL, a conexão ao MongoDB e o segredo do JWT; chaves de serviços externos também ficam fora do código-fonte e de documentos públicos, e este relatório não reproduz valores reais de senhas, tokens ou *strings* de conexão.

Para a disponibilidade e o monitoramento, o back-end expõe o endpoint `/health`, que informa o estado do serviço e a situação das conexões com o PostgreSQL e o MongoDB, e registra *logs* de aplicação que auxiliam a identificar falhas. O plano gratuito de hospedagem pode apresentar demora na resposta após inatividade, o que exige conferir a disponibilidade antes de demonstrações. Não se afirma a existência de alertas automáticos nem de centralização avançada de *logs*, por não terem sido configurados.

A separação entre clientes, API e serviços de persistência permite evoluir cada componente individualmente. Como possibilidades de evolução, e não como recursos implementados, destacam-se a ampliação da hospedagem, a otimização de consultas, *pipelines* automáticos de testes e monitoramento com alertas, considerando limites do plano e custos.

9 GERENCIAMENTO ÁGIL DO PROJETO

9.1 Organização do trabalho e Product Backlog

O TutorClass é desenvolvido de forma incremental, com separação de responsabilidades entre back-end, aplicativo Mobile e interface Web. Esta seção adota os artefatos do Scrum (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020) e o quadro Kanban; as datas e a execução das sprints devem ser confirmadas pelo grupo, pois a distribuição é uma proposta de planejamento, e não um histórico comprovado de cerimônias realizadas.

O *Product Backlog* reúne as funcionalidades do produto, incluindo itens desenvolvidos e pendências (Tabela 19).

Tabela 19 – Product Backlog

ID	Item do produto / entrega	Situação documentável
PB-01	Cadastro, login e autenticação JWT	Back-end implementado
PB-02	Consulta de professores e matérias	Back-end implementado
PB-03	Agendamento e acompanhamento de aulas	Back-end e interface Web implementados
PB-04	Assinaturas e controle de benefícios por plano	Back-end e interface Web implementados
PB-05	Chat de Mentoria e histórico	Back-end e interface Web implementados (chat por consulta periódica)
PB-06	TutorIA, FAQ e notificações	Back-end e interface Web implementados
PB-07	Aplicativo Mobile e integração com a API	Build e testes locais; validação visual em dispositivo pendente
PB-08	Interface Web, navegação e integração com a API	Interface implementada e verificada com API simulada; integração com a API real pendente
PB-09	Modelagem de dados e documentação do PIM IV	Em consolidação
PB-10	Testes integrados Web–API e evidências finais	Testes do front-end e auditoria automática de acessibilidade executados; testes integrados Web–API reais pendentes

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.2 Sprint Backlog, cronograma e quadro Kanban

O *Sprint Backlog* é o recorte do *Product Backlog* selecionado para uma sprint; a Tabela 20 é um exemplo de planejamento da próxima sprint, e não uma atividade já executada.

Tabela 20 – Sprint Backlog proposto para a próxima etapa

Item	Tarefa da sprint proposta	Critério de conclusão
PB-10	Executar a suíte de testes .NET e os testes integrados Web–API contra a API real	Resultados e problemas encontrados registrados
PB-10	Realizar a avaliação manual de acessibilidade (teclado e leitores de tela)	Relatório com falhas encontradas e correções
PB-07	Capturar telas reais do aplicativo Mobile em dispositivo ou emulador	Evidências com título, fonte e data
PB-09	Revisar a documentação com as evidências obtidas	Texto compatível com as funcionalidades efetivamente entregues

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O cronograma da Tabela 21 indica a sequência de entregas por sprint, sem presumir execução passada; datas e responsáveis dependem do acordo da equipe.

Tabela 21 – Cronograma de sprints (planejamento sugerido)

Sprint	Foco	Entrega esperada	Período
Sprint A	Integração Web–API real	Fluxos principais e suíte .NET executados contra a API hospedada	A definir
Sprint B	Acessibilidade manual	Teste com teclado e leitores de tela e correções	A definir
Sprint C	Evidências do Mobile e usabilidade	Capturas reais e teste de usabilidade com usuários	A definir
Sprint D	Testes e documentação final	Evidências de integração e relatório revisado	A definir

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O quadro Kanban da Tabela 22 diferencia as funcionalidades do back-end já implementadas das atividades que ainda dependem de confirmação da equipe.

Tabela 22 – Quadro Kanban: retrato de acompanhamento

Concluído / implementado	Em andamento / revisão	A fazer / validar
Back-end de autenticação JWT	Consolidação do script do banco	Testes Web–API contra a API real
Endpoints de professores e matérias	Documentação do PIM IV	Avaliação manual de acessibilidade
Interface Web para todos os perfis	Revisão dos diagramas e evidências	Teste visual Mobile em dispositivo
Testes do front-end e auditoria automática de acessibilidade	Planejamento das próximas entregas	Capturas reais do aplicativo Mobile

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

9.3 Definição de pronto e entregas

Um item só é marcado como concluído quando está integrado ao ramo principal, compila sem erro, atende aos critérios funcionais combinados e possui teste ou demonstração. Para interfaces, inclui-se navegação, consumo real da API, tratamento básico de erros e verificação de acessibilidade; funcionalidades apenas planejadas ou protótipos não são registrados como entregues. As entregas compreendem o back-end e a API, o aplicativo Mobile, a interface Web, o banco de dados com seu script e esta documentação.

10 CONCLUSÃO

Este trabalho documentou o desenvolvimento e a implantação do TutorClass, plataforma que reúne em um só ambiente a busca por professores particulares, a contratação de aulas e o acompanhamento dos recursos de apoio ao estudo. Retomando os objetivos propostos, o modelo de negócio definiu público, proposta de valor, planos e fontes de receita simuladas; a seção de responsabilidade social estabeleceu diretrizes de inclusão e acessibilidade; e as seções técnicas descreveram a solução Web, o aplicativo Mobile, a arquitetura em camadas, a modelagem dos bancos de dados, a infraestrutura em nuvem e o planejamento ágil.

O principal resultado concreto é o back-end em ASP.NET Core, organizado em camadas e integrado ao PostgreSQL/Neon e ao MongoDB Atlas, implantado em contêiner no Render, com autenticação JWT, autorização por perfil, regras de negócio para aulas, planos, Mentoria, TutorIA e notificações, além da interface Web responsiva, desenvolvida com atenção à WCAG 2.2 nível AA e servida pela própria API, e do aplicativo Android em .NET MAUI que consome essa API. A divisão em dois bancos, com o vínculo de Mentoria como fonte de verdade relacional, e a separação entre clientes e API mostraram-se adequadas para que Web e Mobile compartilhem as mesmas regras sem duplicação.

Permanecem como limitações, declaradas ao longo do texto, a validação da interface Web com a API real e com usuários, a validação visual do aplicativo em dispositivo, a avaliação manual de acessibilidade com tecnologias assistivas, a execução do plano de testes de usabilidade, a configuração de um *pipeline* de integração contínua e a validação comercial do modelo, que depende de pesquisa de mercado, análise de custos e integração com serviços financeiros reais. Como trabalhos futuros, recomendam-se executar os testes integrados Web–API, realizar a avaliação manual de acessibilidade, registrar as evidências e evoluir a automação de testes e o monitoramento, consolidando a passagem de um projeto acadêmico para uma solução pronta para uso.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724**: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

BROOKE, John. SUS: a “quick and dirty” usability scale. In: JORDAN, Patrick W. et al. (ed.). **Usability evaluation in industry**. London: Taylor & Francis, 1996.

COOPER, Alan; REIMANN, Robert; CRONIN, David; NOESSEL, Christopher. **About face**: the essentials of interaction design. 4. ed. Indianapolis: Wiley, 2014.

GARRETT, Jesse James. **The elements of user experience**: user-centered design for the web. Indianapolis: New Riders, 2002.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

MARCOTTE, Ethan. Responsive web design. **A List Apart**, 2010. Disponível em: https://alistapart.com/article/responsive-web-design/. Acesso em: 7 nov. 2026.

MICROSOFT LEARN. **Documentação do ASP.NET Core**: Web API, autenticação e SignalR. [S. l.]: Microsoft, [s.d.]. Disponível em: https://learn.microsoft.com/aspnet/core/. Acesso em: 7 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. 10 usability heuristics for user interface design. **Nielsen Norman Group**, 1994. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/. Acesso em: 7 nov. 2026.

NIELSEN, Jakob. Why you only need to test with 5 users. **Nielsen Norman Group**, 2000. Disponível em: https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/. Acesso em: 7 nov. 2026.

OWASP. **OWASP Top 10**. [S. l.]: OWASP Foundation, [s.d.]. Disponível em: https://owasp.org/www-project-top-ten/. Acesso em: 7 nov. 2026.

SAURO, Jeff. **A practical guide to the System Usability Scale**. [S. l.]: CreateSpace, 2011.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum guide**. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/. Acesso em: 7 nov. 2026.

TUTORCLASS. **README e documentação do repositório do projeto**. [S. l.]: Grupo do PIM IV, 2026.

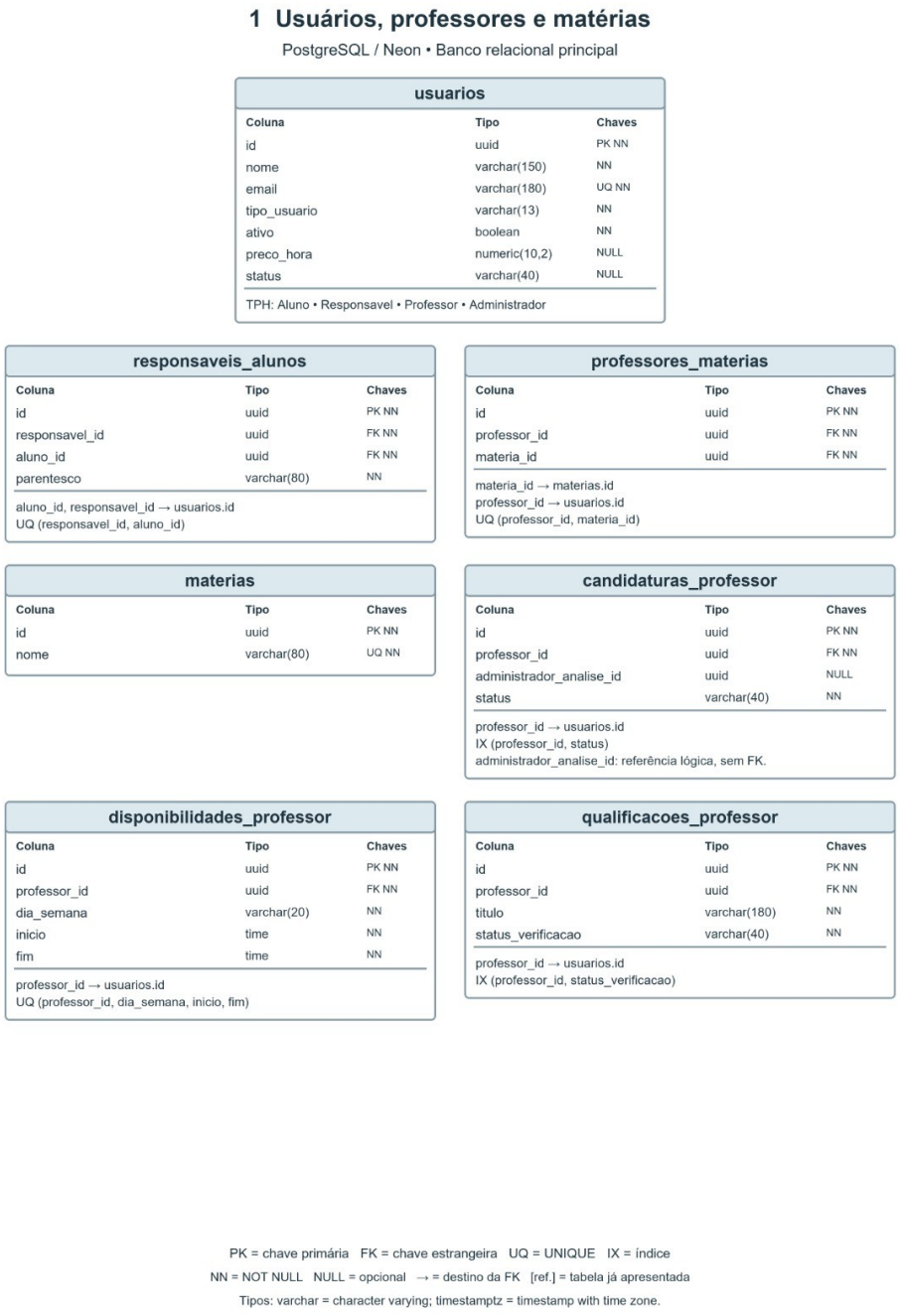
UNIVERSIDADE PAULISTA. **Manual do PIM IV**: Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. São Paulo: UNIP, [s.d.].

W3C. **Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2**. [S. l.]: W3C, 2023. Disponível em: https://www.w3.org/TR/WCAG22/. Acesso em: 7 nov. 2026.

WROBLEWSKI, Luke. **Mobile first**. New York: A Book Apart, 2011.

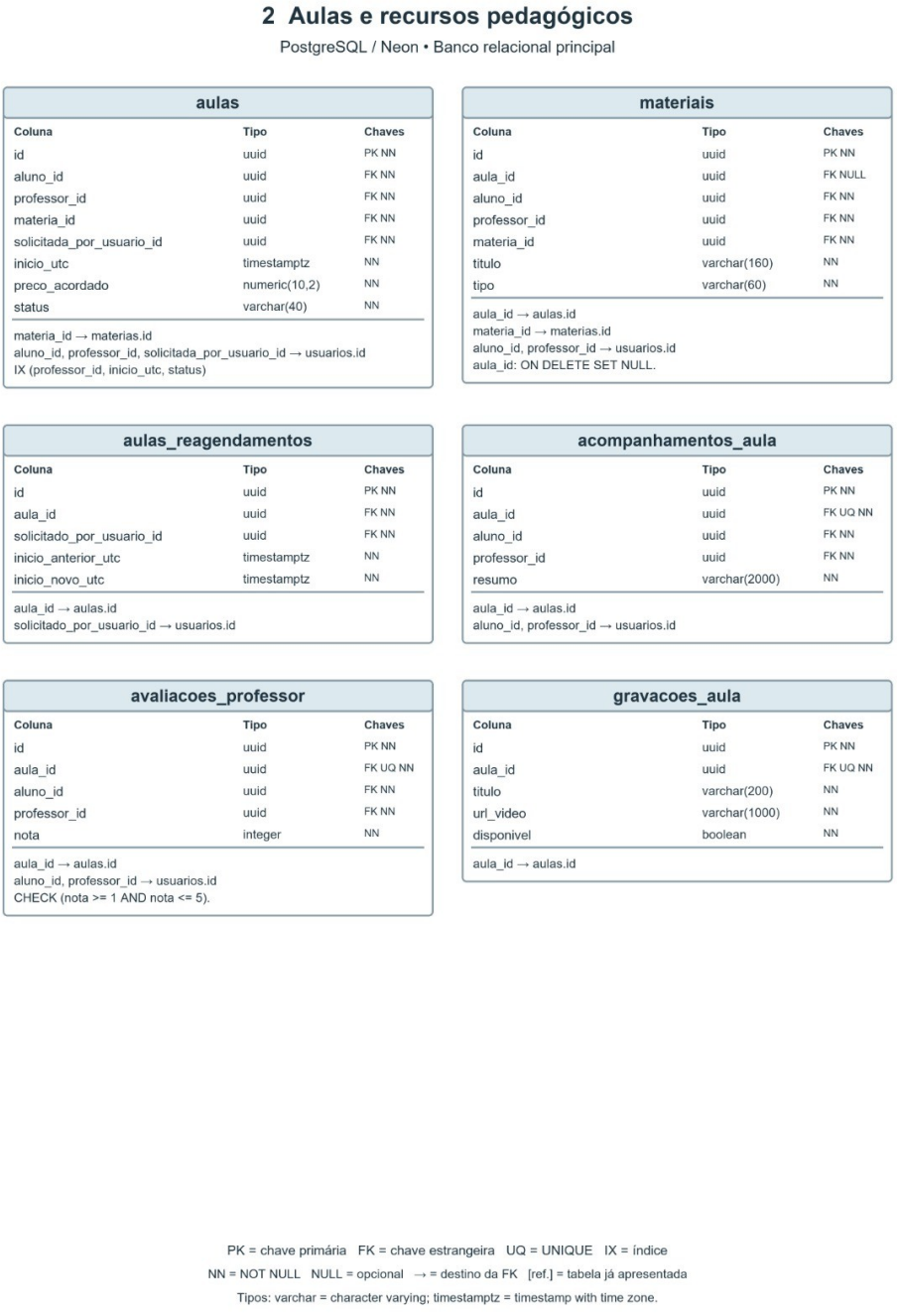
APÊNDICE A – MODELO FÍSICO DO BANCO DE DADOS (POSTGRESQL/NEON)

Figura 10 – Modelo físico (1/5): usuários, professores e matérias



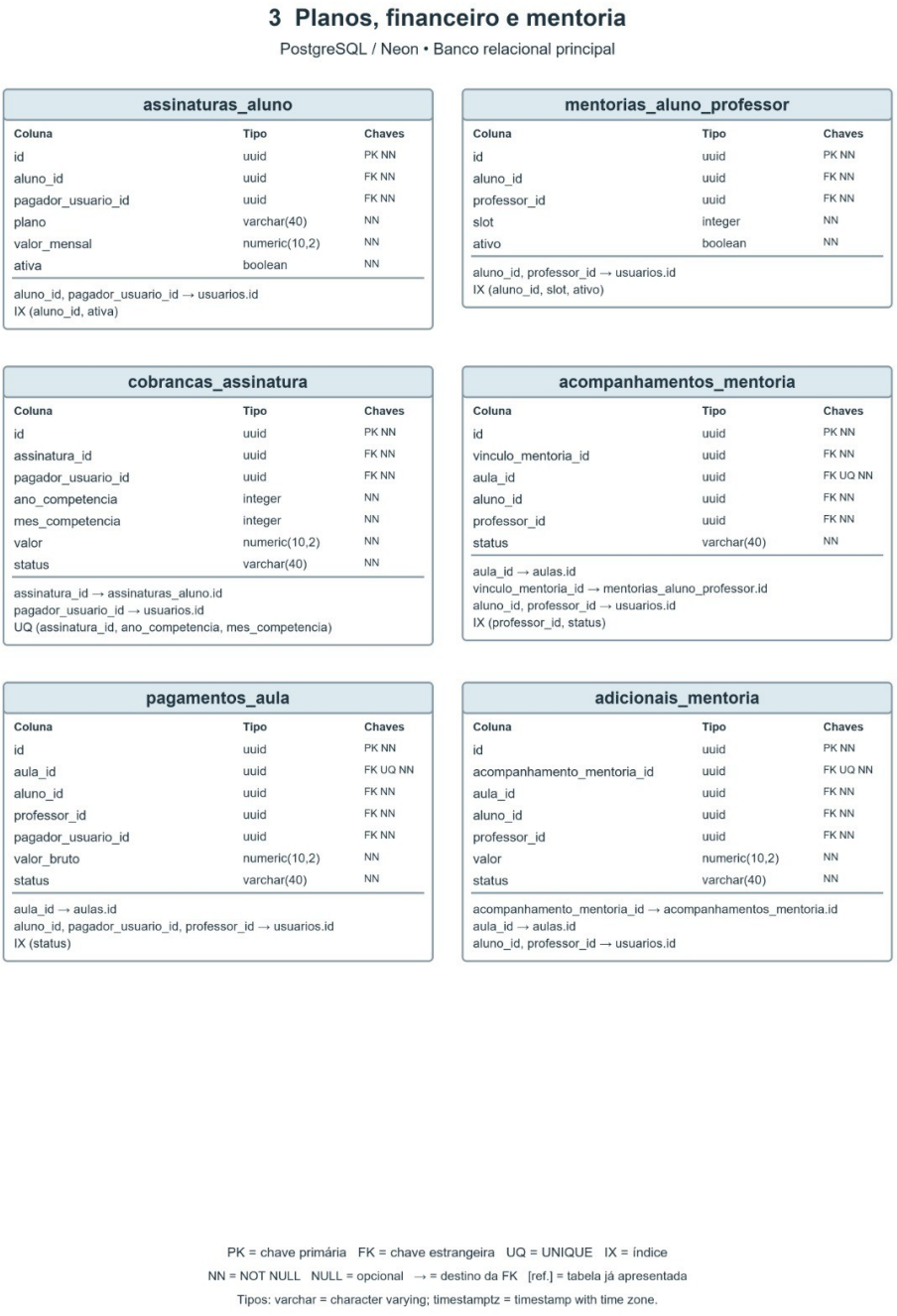
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Modelo físico (2/5): aulas e recursos pedagógicos



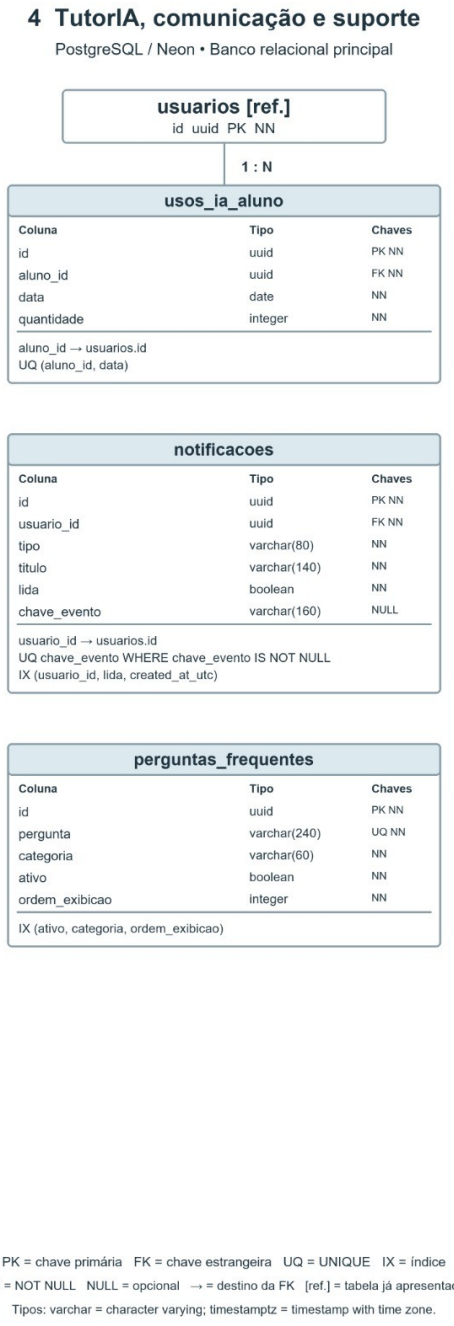
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – Modelo físico (3/5): planos, assinaturas e financeiro



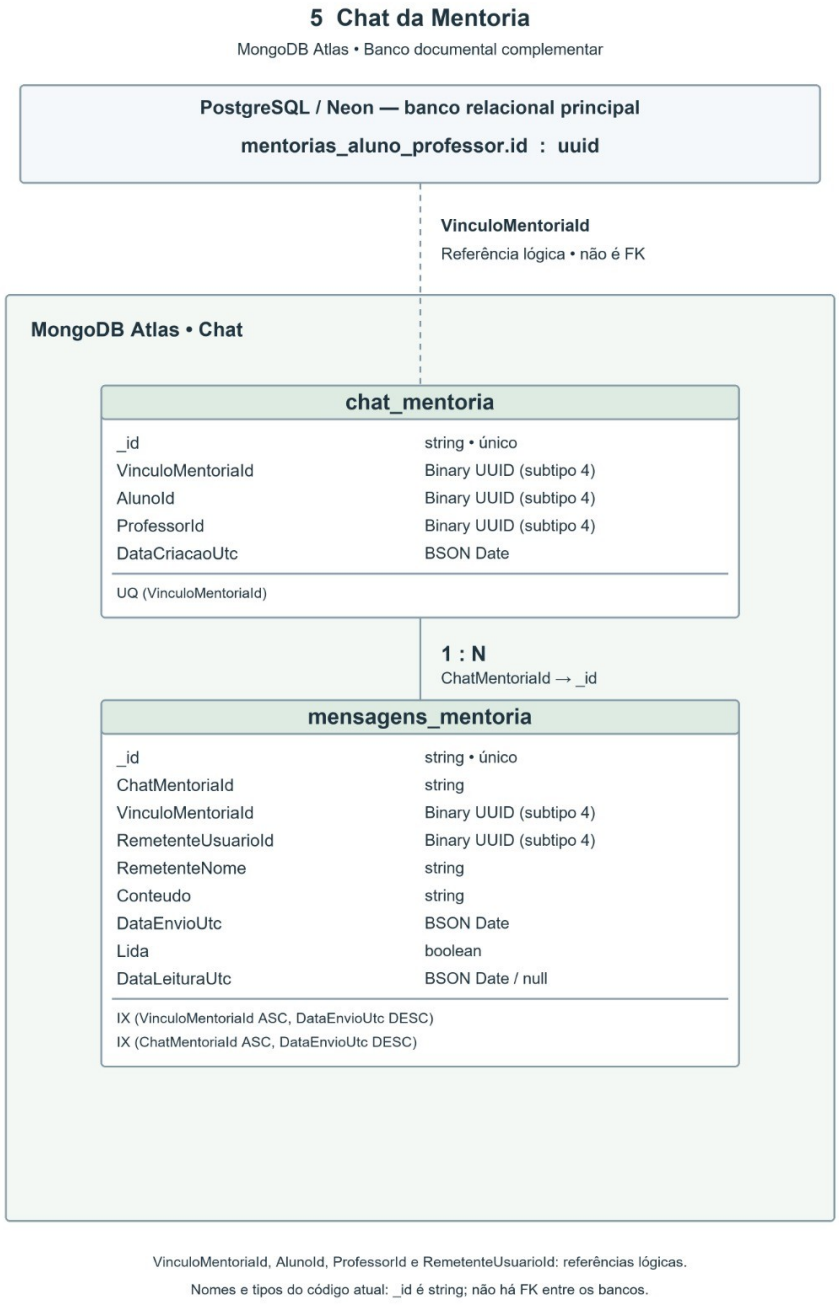
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Modelo físico (4/5): Mentoria e TutorIA



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – Modelo físico (5/5): comunicação e suporte



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).